

第二章 平面解析几何

2.5.1 椭圆的标准方程

【学习目标】

1. 理解椭圆的定义,能用定义辨析动点轨迹(椭圆、线段、无轨迹三段),掌握定值与焦距的大小关系;
2. 掌握椭圆的标准方程(焦点在 x 轴、 y 轴两形),会用定义法、待定系数法依条件求椭圆的标准方程,能由方程辨识焦点位置与基本量 a 、 b 、 c ;
3. 会用椭圆定义处理焦点三角形(周长、面积、焦半径和与积的最值)及向量构形问题,体会“回到定义去”的解析几何思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 椭圆的定义

1. 平面内与两个定点 F_1 、 F_2 的距离的_____等于常数(大于 $|F_1F_2|$)的点的轨迹叫作_____;两定点叫作椭圆的_____,两焦点间的距离叫作椭圆的_____.

[注意] 定义两要素: 定值 $2a$ 、定值大于焦距 $2c$; $2a = |F_1F_2|$ 时轨迹为线段 F_1F_2 , $2a < |F_1F_2|$ 时无轨迹,辨析题就查这两处.

◆ 知识点二 椭圆的标准方程

1. 焦点在 x 轴上: $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 焦点(_____, 0); 焦点在 y 轴上: $y^2/a^2 + x^2/b^2 = 1$, 焦点(0, _____); 三个基本量满足_____.

[注意] 焦点位置看大分母: 分母大者在哪条轴, 焦点就在哪条轴; a 恒为最大半轴, $a^2 = b^2 + c^2$ (与双曲线差号, 勿混).

◆ 知识点三 依条件求标准方程·定义的应用

1. 由定义直读: 焦点已知则 c 可读, 距离和给出 $2a$ 后 $b^2 = a^2 - c^2$; 双条件(距离和+通径长/过点等)用_____法解出 a^2 、 b^2 .

[注意] 焦点三角形常用拼合: 过焦点的弦与两焦半径凑成周长 $4a$; 焦半径和恒为 $2a$; 焦半径积的最值用均值不等式, 等号在短轴端点.

2. 含参方程 $x^2/m + y^2/n = 1$ 表示椭圆要求 m 、 n 同正; 焦点位置比较 m 、 n 的_____.

[注意] 分母含参先保证均为正才谈位置; “焦点在 y 轴”即 y^2 分母较大.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 平面内到两个定点距离之和为常数(大于零)的点的轨迹一定是椭圆. ()

(2) 椭圆 $x^2/9 + y^2/5 = 1$ 的焦点在 y 轴上. ()

(3) 椭圆上任意一点到其两焦点的距离之和都等于 $2a$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 椭圆的定义与轨迹辨析

例1 [简单(知识点一)] 已知定点 $F_1(-4, 0)$ 、 $F_2(4, 0)$ 和动点 $M(x, y)$. (1) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求: 动点 M 的轨迹及其方程. 条件①: $|MF_1| + |MF_2| = 12$; 条件②: $|MF_1| + |MF_2| = 8$. (2) $|MF_1| + |MF_2| = 2a (a > 0)$, 求: 动点 M 的轨迹及其方程.

变式2 [简单(知识点一)] 已知 $F_1(-2, 0)$ 、 $F_2(2, 0)$, 动点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = 6$, 则 P 的轨迹方程为_____.

变式 3 [简单(知识点一)] 已知点 $A(4,0), B(2,2)$ 是椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 内的两个点, M 是椭圆上的动点, 则 $|MA| + |MB|$ 的最大值为_____.

变式 4 [简单(知识点一)] 设 F_1, F_2 是椭圆 $x^2/16 + y^2/4 = 1$ 的左、右焦点, 过 F_1 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 则 $|AF_2| + |BF_2|$ 的最大值为()

- A. 14 B. 13
C. 12 D. 10

变式 5 [简单(知识点一)] 若 $\triangle ABC$ 中, $|BC| = m$, $|AB| + |AC| = n$ ($0 < m < n$, 且 m, n 为定值), 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为_____.

②操作: 先比定值 $2a$ 与焦距 $|F_1F_2|$ 定三段(大——椭圆; 等——线段; 小——无轨迹); 椭圆内定点接焦点, “到焦点距离”与“ $2a$ -到另一焦点距离”互换后再用三角形不等式. ③收束: 等号可取性要交代(交点/端点在不在轨迹上); 线段轨迹的方程要带范围限定(如 $y = 0$ ($-4 \leq x \leq 4$)).

◆ 探究点二 依条件求标准方程

例 6 [简单(知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 椭圆 C 上任意一点到 F_1, F_2 的距离之和为 $4\sqrt{3}$, 过焦点 F_2 且垂直于 x 轴的直线交椭圆于 A, B 两点, 若线段 AB 的长度为 $4\sqrt{3}/3$, 则椭圆 C 的方程为_____.

变式 7 [简单(知识点二)] 方程 $x^2/(m-2) + y^2/(6-m) = 1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 求实数 m 的取值范围.

变式 8 [简单(知识点二)] 求中心在原点、对称轴为坐标轴、焦点在 x 轴上, 且过点 $P(2,1)$ 、离心率 $e = 1/2$ 的椭圆方程.

变式 9 [简单(知识点二)] 已知点 M 是椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 上任意一点, 两个焦点分别为 F_1, F_2 , 若 $|MF_1| \cdot |MF_2|$ 的最大值为 8, 则 a 的值为()

- A. 8 B. 4
C. $2\sqrt{2}$ D. 2

②操作: 定义直读 a, c 则 $b^2 = a^2 - c^2$; 否则待定系数设标准形列方程组; 含参方程先保分母同正, 再看大分母定焦点位置. ③收束: 焦点位置认准大分母一侧, a 恒最大; 求出方程回代条件验算一遍防设形错位.

◆ 探究点三 焦点三角形与向量构形

例 10 [简单(知识点三)] (多选题) 点 F_1, F_2 为椭圆 C 的两个焦点, 椭圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则椭圆 C 的方程可以是()

- A. $x^2/25 + y^2/9 = 1$ B. $x^2/25 + y^2/16 = 1$
C. $x^2/18 + y^2/9 = 1$ D. $x^2/16 + y^2/8 = 1$

变式 11 [中档(知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的焦点为 F_1, F_2 , 若椭圆 C 上存在一点 P , 使得向量 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$, 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 4, 则实数 b 的值为_____.

变式 12 [中档(知识点三)] 经过椭圆 $C: x^2/2 + y^2 = 1$ 的中心作直线 l , 与椭圆 C 交于 P, Q 两点, 设椭圆 C 的右焦点为 F , 已知 $\angle PFQ = 2\pi/3$, 求 $\triangle PFQ$ 的面积.

变式 13 [中档(知识点三)] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $\triangle ABC$ 顶点 $A(-1,0)$ 和 $C(1,0)$, 顶点 B 在椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 上, 则 $(\sin A + \sin C) / \sin B$ 的值是()

- A. 0 B. 1
C. 2 D. 不确定

变式 14 [中档(知识点三)] 设 F_1, F_2 分别为椭圆 $x^2/3 + y^2 = 1$ 的左、右焦点, 点 A, B 在椭圆上. 若向量 $\overrightarrow{F_1A} = 5 \cdot \overrightarrow{F_2B}$, 则点 A 的坐标是_____.

②操作: 一切回到定义——周长拼 $4a$ 、焦半径和 $2a$; 垂直即张角 90° , 转勾股+均值; 向量等式设坐标代入方程组消元. ③收束: 解出基本量后验存在性(判

别式/取等点在不在椭圆上);与 B 位置无关的定值题要说明理由而非举例.

◆ 探究点四 综合构形与最值

例 15 [难(知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$, F_1, F_2 为 C 的左、右焦点, P 为 C 上的一个动点(异于左右顶点), 设 $\triangle F_1PF_2$ 的外接圆面积为 S_1 , 内切圆面积为 S_2 , 则 $S_1 + 2S_2$ 的最小值为_____.

变式 16 [难(知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , P 是椭圆上的动点, I 和 G 分别是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心和重心, 若 IG 与 x 轴平行, 则椭圆的离心率为()

- A. $1/2$ B. $\sqrt{3}/3$
C. $\sqrt{3}/2$ D. $\sqrt{6}/3$

②操作: 设张角 θ 统一表达各量; 外接圆用正弦定理、内切圆用 $r = 2S/\text{周长}$; 构形问题先用重心/内心比例把“平行”翻译成线段比, 再转面积比. ③收束: 换元后写明参数范围并核取等点在范围内(端点可取性); 求出的是比值还是离心率要回头看设问.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

- 17.** [简单(知识点一)] 下列说法中正确的是()
A. 已知 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$, 平面内到 F_1, F_2 两点的距离之和等于 8 的点的轨迹是椭圆
B. 已知 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$, 平面内到 F_1, F_2 两点的距离之和等于 6 的点的轨迹是椭圆

C. 平面内到两点 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 的距离之和等于点 $M(5, 3)$ 到 F_1, F_2 的距离之和的点的轨迹是椭圆

D. 平面内到点 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 距离相等的点的轨迹是椭圆

18. [简单(知识点一)] 已知 F_1, F_2 是两个定点, 且 $|F_1F_2| = 2a$ (a 是正常数), 动点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = a^2 + 1$, 则动点 P 的轨迹是()

- A. 椭圆 B. 线段
C. 椭圆或线段 D. 直线

19. [简单(知识点三)] 设 F_1, F_2 为椭圆 $x^2/25 + y^2/16 = 1$ 的两个焦点, 直线过 F_1 交椭圆于 A, B 两点, 则 $\triangle AF_2B$ 的周长是()

- A. 10 B. 15 C. 20 D. 25

20. [简单(知识点三)] 若椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 上一点 P 到两焦点的距离之积为 m , 则 m 的最大值为_____.

21. [中档(知识点三)] 椭圆 $x^2/12 + y^2/3 = 1$ 的一个焦点为 F_1 , 点 P 在椭圆上, 若线段 PF_1 的中点 M 在 y 轴上, 则点 M 的纵坐标为_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记